

- Ejecución del programa en C++.
- Carga correcta de estudiantes en C++.
- Búsqueda de estudiante en C++.
- Eliminación de estudiante en C++.
- Estadísticas de la tabla hash en C++.

```
=====
Nombre: Marco Gaytan
Carnet: 9941249182
=====

===== MENU =====
1. Agregar estudiante
2. Cargar CSV
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Mostrar tabla hash
6. Mostrar estadísticas
7. Salir
Seleccione una opción: 1
ID: 89657418
Nombre completo: Juan Perez
Carrera: Ing en sistemas
Semestre: 5
GPA: 75
Skill Score: 82
Estudiante insertado correctamente en bucket 8.
```

```
===== MENU =====
1. Agregar estudiante
2. Cargar CSV
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Mostrar tabla hash
6. Mostrar estadísticas
7. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID: 89657418

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 89657418
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ing en sistemas
Semestre: 5
GPA: 75
Skill Score: 82
```

===== MENU =====

1. Agregar estudiante
2. Cargar CSV
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Mostrar tabla hash
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 5

===== HASH TABLE =====

Bucket [0]: vacíoNULL  
Bucket [1]: vacíoNULL  
Bucket [2]: vacíoNULL  
Bucket [3]: vacíoNULL  
Bucket [4]: vacíoNULL  
Bucket [5]: vacíoNULL  
Bucket [6]: vacíoNULL  
Bucket [7]: vacíoNULL  
Bucket [8]: (89657418, Juan Perez) -> NULL  
Bucket [9]: vacíoNULL

===== MENU =====

1. Agregar estudiante
2. Cargar CSV
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Mostrar tabla hash
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 6

===== ESTADÍSTICAS =====

Total estudiantes: 1  
Total buckets: 10  
Total colisiones: 0  
Factor de carga: 0.1

===== MENU =====

1. Agregar estudiante
2. Cargar CSV
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Mostrar tabla hash
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 4

Ingrese ID a eliminar: 89657418

Estudiante eliminado correctamente.

- Ejecución del programa en Java.
- Carga correcta de estudiantes en Java.
- Búsqueda de estudiante en Java.
- Eliminación de estudiante en Java.

| Main.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>43     } 44 } 45 46 public static void main(String[] args) { 47 48     System.out.println("====="); 49     System.out.println("Nombre: Marco Gaytán"); 50     System.out.println("Carnet: 9941249182"); 51     System.out.println("====="); 52 53     HashMap&lt;Integer, Estudiante&gt; estudiantes = new HashMap&lt;&gt;(); 54 55     Scanner sc = new Scanner(System.in); 56 57     int opcion; 58 59     do { 60 61         System.out.println("\n===== MENU ====="); 62         System.out.println("1. Agregar estudiante"); 63         System.out.println("2. Cargar CSV"); 64         System.out.println("3. Buscar estudiante"); 65 66         System.out.println("====="); 67         System.out.println("Nombre: Marco Gaytán"); 68         System.out.println("Carnet: 9941249182"); 69         System.out.println("====="); 70 71         HashMap&lt;Integer, Estudiante&gt; estudiantes = new HashMap&lt;&gt;(); 72 73         Scanner sc = new Scanner(System.in); 74 75         int opcion; 76 77         do { 78 79             System.out.println("\n===== MENU ====="); 80             System.out.println("1. Agregar estudiante"); 81             System.out.println("2. Cargar CSV"); 82             System.out.println("3. Buscar estudiante"); 83             System.out.println("4. Eliminar estudiante"); 84             System.out.println("5. Mostrar estudiantes"); 85             System.out.println("6. Mostrar estadísticas"); 86             System.out.println("7. Salir"); 87 88             System.out.println("Seleccione opción: "); 89             int opcion = sc.nextInt(); 90 91             switch (opcion) { 92                 case 1: 93                     agregarEstudiante(estudiantes, sc); 94                     break; 95                 case 2: 96                     cargarCSV(estudiantes); 97                     break; 98                 case 3: 99                     buscarEstudiante(estudiantes, sc); 100                    break; 101                 case 4: 102                     eliminarEstudiante(estudiantes, sc); 103                     break; 104                 case 5: 105                     mostrarEstudiantes(estudiantes); 106                     break; 107                 case 6: 108                     mostrarEstadisticas(estudiantes); 109                     break; 110                 case 7: 111                     salir(); 112                     break; 113                 default: 114                     System.out.println("Opción no válida. Intente de nuevo."); 115                     break; 116             } 117 118             System.out.println("Presione cualquier tecla para continuar."); 119             sc.nextLine(); 120 121             System.out.println("====="); 122         } while (opcion != 7); 123     } while (opcion != 7); 124 }</pre> | <pre>===== Nombre: Marco Gaytán Carnet: 9941249182 =====  ===== MENU ===== 1. Agregar estudiante 2. Cargar CSV 3. Buscar estudiante 4. Eliminar estudiante 5. Mostrar estudiantes 6. Mostrar estadísticas 7. Salir Seleccione opción: 1 ID: 54254 Nombre completo: Juan Carrera: ing en sistemas Semestre: 5 GPA: 80 Skill Score: 92 Estudiante agregado correctamente.  ===== MENU ===== 1. Agregar estudiante 2. Cargar CSV 3. Buscar estudiante 4. Eliminar estudiante 5. Mostrar estudiantes 6. Mostrar estadísticas 7. Salir Seleccione opción: 3 Ingrese ID: 54254  === ESTUDIANTE ENCONTRADO === ID: 54254 Nombre: Juan Carrera: ing en sistemas Semestre: 5 GPA: 80.0 Skill Score: 92</pre> |

